S3 イベントを監査します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-audit/index.html on March 28, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

S3 イベントを監査します 1
S3 イベントを監査します 1
S3 監査の設定を計画します 2
S3 監査の設定を作成して有効にします 5
S3 監査に使用するバケットを選択します 6
S3 監査の設定を変更します 7
S3 監査の設定を表示します 8

S3 イベントを監査します

S3 イベントを監査します

ONTAP 9.10.1 以降の ONTAP S3 環境でデータイベントと管理イベントを監査できるようになりました。S3 監査機能は既存の NAS 監査機能とほぼ同じであり、 S3 および NAS の監査機能はクラスタ内で共存できます。

SVM で S3 監査の設定を作成して有効にすると、 S3 イベントがログファイルに記録されます。ログに記録するイベントは次のとおりです。

- オブジェクトアクセス（データ）イベント

  GetObject 、 PutObject 、および DeleteObject

- 管理イベント

  PutBucket および DeleteBucket

ログ形式は JavaScript Object Notation （ JSON ）です。

S3 および NFS の監査の設定の合計は、クラスタあたり 50 個の SVM です。

次のライセンスバンドルが必要です。

- ONTAP S3プロトコルおよびストレージ向けのCore Bundleです

詳細については、を参照してください "ONTAP 監査プロセスの仕組み"。

監査の保証

デフォルトでは、 S3 および NAS の監査が保証されます。ONTAP では、あるノードが利用できない場合でも、監査可能なバケットアクセスイベントがすべて記録されることが保証されます。要求されたバケット処理は、その処理の監査レコードが永続的ストレージのステージングボリュームに保存されるまで完了できません。スペース不足またはその他の問題が原因で監査レコードをステージングファイルにコミットできない場合は、クライアント処理が拒否されます。

監査用のスペース要件

ONTAP 監査システムでは、最初に監査レコードが個々のノードのバイナリステージングファイルに格納されます。定期的に統合され、ユーザが読解可能なイベントログに変換されて、 SVM の監査イベントログディレクトリに格納されます。

ステージングファイルは専用のステージングボリュームに格納されます。ステージングボリュームは、監査の設定が作成されるときに ONTAP によって作成されます。各アグリゲートに 1 つのステージングボリュームがあります。

監査の設定に十分な利用可能スペースを計画する必要があります。

- 監査対象バケットを含むアグリゲート内のステージングボリューム。
- 変換されたイベントログの格納先ディレクトリを含むボリューム用。

S3 監査の設定を作成する際には、次の 2 つの方法のいずれかを使用して、イベントログの数とボリューム内の利用可能なスペースを制御できます。

- 数値制限 `-rotate-limit` パラメータは、保持する監査ファイルの最小数を制御します。
- 時間制限; `-retention-duration` パラメータは、ファイルを保持できる最大期間を制御します。

どちらのパラメータを使用しても、設定済みの値を超えると古い監査ファイルを削除して新しい監査ファイル用のスペースを確保できます。両方のパラメータの値が 0 の場合、すべてのファイルを保持する必要があることを示します。したがって、十分なスペースを確保するために、パラメータの 1 つをゼロ以外の値に設定することを推奨します。

監査が保証されるため、ローテーションの上限までに監査データに使用できるスペースが不足した場合、新しい監査データを作成することはできず、クライアントがデータにアクセスできなくなります。したがって、この値の選択と監査に割り当てるスペースは慎重に選択する必要があり、また、監査システムの使用可能なスペースに関する警告に対応する必要があります。

詳細については、を参照してください "監査の基本概念"。

S3 監査の設定を計画します

S3 監査の設定用にいくつかのパラメータを指定するか、デフォルトを受け入れる必要があります。特に、適切な空きスペースを確保するために、どのログローテーションパラメータを使用するかを検討する必要があります。

を参照してください *`vserver object-store-server audit create`*構文の詳細については、マニュアルページを参照してください。

一般パラメーター

監査の設定の作成時に指定する必要がある 2 つの必須パラメータがあります。また、指定できるオプションのパラメータが 3 つあります。

情報のタイプ	オプション	必須
SVM 名 _ 監査の設定を作成する SVM の名前。 SVM がすでに存在し、 S3 に対して有効になっている必要があります。	`-verserver` *`svm_name`*	はい。

_ ログデスティネーションパス _ 変換された監査ログを格納する場所を指定します。パスがSVM 上に存在している必要があります。 パスには、最大 864 文字の文字列を指定できます。パスには読み取り / 書き込みアクセス権が必要です。 パスが有効でない場合、監査の設定コマンドは失敗します。	`-destination` *`text`*	はい。
_ 監査するイベントのカテゴリ _ 監査できるイベントカテゴリは次のとおりです。 • データ GetObject、PutObject、およびDeleteObjectイベント • 管理 PutBucketイベントとDeleteBucketイベント デフォルトでは、データイベントのみが監査されます。	`-events {data|management}, …`	いいえ

監査ログファイルの数を制御するには、次のいずれかのパラメータを入力します。値を入力しない場合は、すべてのログファイルが保持されます。

情報のタイプ	オプション	必須
ログファイルのローテーションの上限 _ 保持する監査ログファイルの数を指定します。これにより、その数からあふれた最も古いログファイルがローテーションから外されます。たとえば、 5 という値を入力すると、最後の 5 つのログファイルが保持されます。 値を 0 に設定すると、すべてのログファイルが保持されます。デフォルト値は0です。	`-rotate-limit` *`integer`*	いいえ
ログファイル継続時間制限 ログファイルを削除するまでの保持期間を指定します。たとえば、 5d0h0m という値を入力すると、 5 日を超える古いログが削除されます。 値を 0 に設定すると、すべてのログファイルが保持されます。デフォルト値は0です。	`-retention duration` *`integer_time`*	いいえ

監査ログローテーションのパラメータ

監査ログのローテーションは、サイズやスケジュールに基づいて実行できます。デフォルトでは、サイズに基づいた監査ログのローテーションが行われます。

ログサイズに基づいてログをローテーションします

デフォルトのログローテーション方法とデフォルトのログサイズを使用する場合、ログローテーションに関する特定のパラメータを設定する必要はありません。デフォルトのログサイズは 100MB です。

デフォルトのログサイズを使用しない場合は、を設定できます `-rotate-size` カスタムログサイズを指定するパラメータ。

ログサイズのみに基づいてローテーションをリセットする場合は、次のコマンドを使用しての設定を解除します `-rotate-schedule-minute` パラメータ：

```
vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-schedule-minute -
```

スケジュールに基づいたログのローテーション

スケジュールに基づいた監査ログのローテーションを選択した場合は、時間に基づくローテーションパラメータを任意に組み合わせて使用することで、ログのローテーションをスケジュールすることができます。

- 時間に基づくローテーションを使用する場合は、 `-rotate-schedule-minute` パラメータは必須です。
- それ以外の時間ベースのローテーションパラメータは、すべてオプションです。
  - `-rotate-schedule-month`
  - `-rotate-schedule-dayofweek`
  - `-rotate-schedule-day`
  - `-rotate-schedule-hour`
- ローテーションスケジュールは、時間に関連するすべての値を使用して計算されます。 たとえば、のみを指定した場合 `-rotate-schedule-minute` パラメータを指定すると、監査ログファイルのローテーションは、毎月のすべての曜日の毎時間、指定した分に行われます。
- 時間ベースのローテーションパラメータを1つまたは2つだけ指定した場合（例： `-rotate-schedule-month` および `-rotate-schedule-minutes`）を指定すると、ログファイルのローテーションは、指定した月にのみ、すべての曜日の毎時間、指定した分に行われます。

  たとえば、監査ログのローテーションを、 1 月、 3 月、 8 月の毎週月曜日、水曜日、土曜日の 10 時 30 分に実行するように指定できます
- 両方に値を指定する場合は `-rotate-schedule-dayofweek` および `-rotate-schedule-day`では、これらは独立して考慮されます。

  たとえば、を指定した場合などです `-rotate-schedule-dayofweek` 金曜日およびとして `-rotate-schedule-day` 13と指定すると、監査ログのローテーションは、13日の金曜日だけでなく、毎週金曜日と指定した月の13日にも実行されます。
- スケジュールのみに基づいてローテーションをリセットする場合は、次のコマンドを使用しての設定を解除します `-rotate-size parameter`：

  ```
  vserver audit modify -vserver svm_name -destination / -rotate-size -
  ```

ログのサイズとスケジュールに基づいたログのローテーション

rotate-size パラメータと時間ベースのローテーションパラメータを任意の組み合わせで設定することで、ログファイルのローテーションをログサイズとスケジュールに基づいて行うことができます。例：if `-rotate-size` は10 MBに設定されており `-rotate-schedule-minute` が15に設定されている場合、ログファイルのサイズが10MBに達したとき、または1時間15分ごと（いずれか早い方）にログファイルがローテーションされます。

S3 監査の設定を作成して有効にします

S3 監査を実装するには、まず S3 対応 SVM 上に永続的オブジェクトストアの監査の設定を作成し、その設定を有効にします。

必要なもの

- S3 対応の SVM 。
- アグリゲートにステージングボリューム用の十分なスペースがあります。

このタスクについて

監査の設定は、監査する S3 バケットを含む SVM ごとに必要です。新規または既存の S3 サーバで S3 監査を有効にすることができます。監査の設定は、 * vserver object-store-server audit delete * コマンドで削除されるまで S3 環境で維持されます。

S3 監査の設定では、監査対象として選択した SVM 内のすべてのバケットが環境に設定されます。監査が有効な SVM には、監査対象のバケットと監査対象外のバケットを含めることができます。

ログサイズやスケジュールに基づいて、自動ログローテーションの S3 監査を設定することを推奨します。自動ログローテーションを設定しない場合、デフォルトではすべてのログファイルが保持されます。S3 ログファイルのローテーションは、 * vserver object-store-server audit rotate-log * コマンドを使用して手動で実行することもできます。

SVM が SVM ディザスタリカバリソースである場合、デスティネーションパスをルートボリューム上にすることはできません。

手順

1. 監査の設定を作成し、ログサイズまたはスケジュールに基づいて監査ログのローテーションを実行します。

監査ログのローテーションの基準	入力するコマンド
ログサイズ	`vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination` *`path`* `[[-events] {data|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] | [-retention-duration [`*`integer_d][_integer_h][_integer_m][_integers`*`]]} [-rotate-size {`*`integer`*`[KB|MB|GB|TB|PB]}]`

監査ログのローテーションの基準	入力するコマンド
スケジュール	`vserver object-store-server audit create -vserver` *`svm_name`* `-destination path [[-events] {data|management}, …] {[-rotate-limit` *`integer`*`] | [-retention-duration [`*`integerd`*`][`*`integerh`*`] [`*`integerm`*`][`*`integers`*`]] } [-rotate-schedule-month` *`chron_month`*`] [-rotate-schedule-dayofweek` *`chron_dayofweek`*`] [-rotate-schedule-day` *`chron_dayofmonth`*`] [-rotate-schedule-hour` *`chron_hour`*`] -rotate-schedule-minute` *`chron_minute`* 。 `-rotate-schedule-minute` 時間に基づく監査ログのローテーションを設定する場合は、パラメータが必須です。

2. S3 監査を有効にします。

   `vserver object-store-server audit enable -vserver` *`svm_name`*

例

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してすべての S3 イベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログは /audit_log ディレクトリに格納されます。ログファイルサイズの上限は 200MB です。ログのサイズが 200MB になると、ログのローテーションが実行されます。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -rotate
-size 200MB
```

次の例は、サイズに基づくローテーションを使用してすべての S3 イベント（デフォルト）を監査する監査の設定を作成します。ログファイルサイズの上限は 100MB （デフォルト）で、削除するまで 5 日間保持されます。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -retention
-duration 5d0h0m
```

次の例は、 S3 管理イベントを監査する監査の設定と、時間に基づくローテーションを使用した集約型アクセスポリシーのステージングイベントを作成します。監査ログのローテーションが毎月、午後 12 時 30 分に実行されますそして毎日、午後 12 ： 30 に実行されます。ログのローテーション回数の上限は 5 回です。

```
cluster1::> vserver audit create -vserver vs1 -destination /audit_log -events
management -rotate-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate
-schedule-hour 12 -rotate-schedule-minute 30 -rotate-limit 5
```

S3 監査に使用するバケットを選択します

監査を有効にした SVM で監査するバケットを指定する必要があります。

必要なもの

- SVM で S3 監査が有効になっている。

このタスクについて

S3監査の設定はSVM単位で有効になりますが、監査が有効になっているSVMSでバケットを選択する必要があります。SVM にバケットを追加し、新しいバケットを監査する場合は、この手順でバケットを選択する必要があります。SVM の監査対象外のバケットで S3 監査を有効にすることもできます。

監査の設定は、で削除されるまでバケットの設定が維持されます `vserver object-store-server audit object-select delete` コマンドを実行します

手順

S3 監査用のバケットを選択します。

`vserver object-store-server audit event-selector create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `[[-access] {read-only|write-only|all}] [[-permission] {allow-only|deny-only|all}]`

- `-access` -監査するイベントアクセスのタイプを指定します。 `read-only`、 `write-only` または `all`（デフォルトはです `all`）。
- `-permission` -監査するイベント権限のタイプを指定します。 `allow-only`、 `deny-only` または `all`（デフォルトはです `all`）。

例

次の例は、読み取り専用アクセスで許可されたイベントのみをログするバケットの監査設定を作成します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector create -vserver vs1
-bucket test-bucket -access read-only -permission allow-only
```

S3 監査の設定を変更します

個々のバケットの監査パラメータ、または SVM で監査対象として選択されたすべてのバケットの監査設定を変更できます。

監査設定を変更する対象	入力するコマンド
個々のバケット	`vserver object-store-server audit event-selector modify -vserver` *`svm_name`* `[-bucket` *`bucket_name`*`] [`*`parameters to modify`*`]`
SVM 内のすべてのバケット	`vserver object-store-server audit modify -vserver` *`svm_name`* `[`*`parameters to modify`*`]`

例

次の例は、書き込み専用のアクセスイベントのみを監査するように個々のバケットの監査設定を変更します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector modify
-vserver vs1 -bucket test-bucket -access write-only
```

次の例は、SVM内のすべてのバケットの監査設定を変更し、ログサイズの上限を10MBに変更し、ローテーション前にログファイルを3つ保持するようにします。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit modify -vserver vs1 -rotate
-size 10MB -rotate-limit 3
```

S3 監査の設定を表示します

監査の設定が完了したら、監査が適切に設定されて有効になっていることを確認できます。また、クラスタ内のすべてのオブジェクトストアの監査の設定に関する情報を表示することもできます。

このタスクについて

バケットと SVM の監査の設定に関する情報を表示できます。

- バケット–を使用します `vserver object-store-server audit event-selector show` コマンドを実行します

  パラメータを何も指定しないと、オブジェクトストアの監査設定があるクラスタ内のすべての SVM 内のバケットに関する次の情報が表示されます。

  - SVM 名
  - バケット名
  - アクセスと権限の値
- SVM–を使用します `vserver object-store-server audit show` コマンドを実行します

  パラメータを何も指定しないと、オブジェクトストアの監査の設定があるクラスタ内のすべての SVM に関する次の情報が表示されます。

  - SVM 名
  - 監査の状態
  - ターゲットディレクトリ

を指定できます `-fields` 表示する監査設定情報を指定するパラメータ。

手順

S3 監査の設定に関する情報を表示します。

設定を変更する対象	入力するコマンド
バケット	`vserver object-store-server audit event-selector show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]`
SVM	`vserver object-store-server audit show [-vserver` *`svm_name`*`] [`*`parameters`*`]`

例

次の例は、単一のバケットの情報を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1 -bucket test-bucket
     Vserver     Bucket     Access          Permission
     ----------- ---------- --------------- ----------
     vs1         bucket1    read-only       allow-only
```

次の例は、 SVM 上のすべてのバケットに関する情報を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit event-selector show -vserver
vs1

     Vserver           :vs1
     Bucket            :test-bucket
     Access            :all
     Permission        :all
```

次の例は、すべての SVM の名前、監査の状態、イベントの種類、ログ形式、およびターゲットディレクトリを表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show

Vserver     State  Event Types Log Format Target Directory
----------- ------ ----------- ---------- --------------------
vs1         false  data        json       /audit_log
```

次の例は、すべての SVM の SVM 名および監査ログに関する詳細を表示します。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -log-save-details

                  Rotation                           Rotation
      Vserver     File Size Rotation Schedule        Limit
      ----------- --------- ------------------------ --------
      vs1         100MB     -                        0
```

次の例は、すべての SVM に関するすべての監査設定情報をリスト形式で表示したものです。

```
cluster1::> vserver object-store-server audit show -instance

                              Vserver: vs1
                      Auditing state: true
                Log Destination Path: /audit_log
       Categories of Events to Audit: data
                           Log Format: json
                  Log File Size Limit: 100MB
        Log Rotation Schedule: Month: -
  Log Rotation Schedule: Day of Week: -
          Log Rotation Schedule: Day: -
         Log Rotation Schedule: Hour: -
       Log Rotation Schedule: Minute: -
                  Rotation Schedules: -
            Log Files Rotation Limit: 0
                  Log Retention Time: 0s
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。